Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
Facultad de Ciencias Puras y Naturales (FCPN)
Carrera de Informática

Desafío-Integración Numérica

Materia: ***Métodos Numéricos***
Siglas: ***COM-254 Y DAT-243***
Paralelo: ***"A"***
Estudiantes:

- ***Gabriel Camilo Huaranca Solares***
- ***Josué Reynaldo Chávez Camacho***

Docente: ***Lic. Brígida Alexandra Carvajal Blanco***
Gestión:

2-2026

Informe y Datos Obtenidos de los 9 Ejercicios

Integración numérica aplicada a problemas de La Paz, Bolivia

Aplicación web educativa · Ejercicios 19 al 27 · Métodos del trapecio compuesto, Simpson 1/3 y Simpson 3/8

1. Problema

El desafío consiste en estimar integrales definidas relacionadas con transporte, elasticidad, topografía, geometría, hidráulica, energía y superficie de lagos. La aplicación web reúne los nueve enunciados (ejercicios 19-27) para ingresar o editar datos, seleccionar un método, consultar las fórmulas empleadas y comparar resultados numéricos y gráficos. **Los contextos de La Paz son adaptaciones didácticas; los datos del documento base no constituyen mediciones reales de Bolivia.**

2. Modelo

Ej.	Modelo matemático empleado	Interpretación / unidad
19	$d = (1/3600)\int_{v_0}^{v_7} v(t)\,dt$	Distancia; v en mi/h y t en s.
20	$W = \int_{x_0}^{x_8} F(x)\,dx$	Trabajo; lb·in.
21	$A = \int_{x_1}^{x_{10}} y(x)\,dx$	Área bajo el perfil; u².
22	$L = \int_{x_1}^{x_{26}} \sqrt{(1 + [y'(x)]^2)}\,dx$; y = a cosh(x/a)	Longitud de cable; ft; a = 24 ft.
23	$Q = \int_{r_0}^{R} 2\pi r \cdot v(r)\,dr$; v(r)=80(1−r/R)^(1/7)	Caudal; ins/s; R = 0,25 in.
24	$L = \int_{t_0}^{t_n} \pi \sqrt{([x'(t)]^2+[y'(t)]^2)}\,dt$; b = 5	Longitud de cardioide; unidades.
25	$\Delta U = mg \cdot \int_{y_0}^{h} R^2/(R+y)^2\,dy$	Energía; J; m=500 kg, h=800 000 m.
26	$A = \int_{x_0}^{x_{260}} w(x)\,dx$	Área de lago; millas²; anchuras cada 20 mi.
27	$V = \pi\int_{z_0}^{z_{12}} r^2\,dz$; $S = 2\pi\int_{z_0}^{z_{12}} r\sqrt{(1+(r')^2)}\,dz$	Volumen y superficie de revolución; r=d/2.

3. Datos

Los ejercicios 19, 20, 21 y 27 usan tablas incluidas en el solucionario. Para el 21, las coordenadas se digitalizaron visualmente y son aproximadas. Los ejercicios 22-25 usan funciones y parámetros del enunciado; el paso h se calcula como h=(b−a)/n. En el ejercicio 26 no existe una tabla oficial única de anchuras en la guía: deben registrarse mediciones propias de la figura antes de calcular.

4. Cálculo

Se valida el espaciamiento uniforme y la compatibilidad del número de subintervalos n. Las fórmulas usadas son:

Método	Fórmula compuesta y condición
Trapecio	$T = h[(f_0+f_n)/2 + \Sigma_{i=1}^{n-1} f_i]$, h=(b−a)/n.
Simpson 1/3	$S = (h/3)[f_0+f_n+4\Sigma f_i$ (i impar)$+2\Sigma f_i$ (i par interior)]; n par.
Simpson 3/8	$S = (3h/8)[f_0+f_n+3\Sigma f_i$ (i no múltiplo de 3)$+2\Sigma f_i$ (i múltiplo de 3 interior)]; n múltiplo de 3.

Para 7 subintervalos se combina Simpson 1/3 en 4 subintervalos y Simpson 3/8 en 3. En el ejercicio 19 se divide entre 3600 para convertir mi/h·s a millas. En el 27, la superficie real incorpora la pendiente del perfil; la expresión $2\pi\int r\,dz$ se reporta solo como simplificada.

5. Resultados

La siguiente comparación transcribe los valores de referencia del solucionario del documento base. Los métodos de Simpson indicados como combinados o aproximados respetan las condiciones descritas en dicho material.

Ejercicio	Trapecio compuesto	Simpson / referencia del solucionario
19	0,147083 mi	0,147072 mi (combinado)
20	4,544000 lb·in	4,577167 lb·in (combinado)
21	≈ 36,40 u²	≈ 36,85 u² (datos estimados)
22	44,042044 ft	43,899213 ft; exacto 43,898841 ft
23	11,681778 ins/s	12,151244 ins/s; exacto 12,828170 ins/s
24	78,969264	80,010767; exacto 80
25	3,48662008×10⁹ J	3,48623690×10⁹ J; exacto 3,486236787×10⁹ J
26	Depende de las anchuras	Referencia del área: 9 940 mi²
27	199,404740 ins	201,842092 ins

Ejercicio 27 - superficie simplificada reportada en la guía: trapecio ≈ 159,278748 in²; Simpson 1/3 ≈ 162,315620 in². Estos valores no representan el área geométrica exacta de revolución.

Comparación y errores

El error absoluto y porcentual se definen como $E_a = |I_{ref} - I_{aprox}|$ y $E\% = 100\, E_a/|I_{ref}|$, cuando $I_{ref} \neq 0$. Para los casos con valor analítico en la guía, los errores porcentuales de trapecio / Simpson son:

Ejercicio	Error % trapecio	Error % Simpson
22	0,326211 %	0,000847 %
23	8,936520 %	5,276871 %
24	1,288420 %	0,013459 %
25	0,010994 %	0,00000324 %

En 19 y 20, el valor combinado es una comparación aproximada de la guía, no una solución exacta independiente. En 21, la incertidumbre depende de la digitalización; en 26 no puede reproducirse un resultado sin anchuras. En 27 no se proporciona valor exacto para el volumen.

6. Conclusión

La aplicación concentra el procedimiento de integración numérica, presenta las fórmulas por ejercicio y permite cambiar datos, elegir método y visualizar los nodos y la tabla de pesos. En los ejercicios 22, 24 y 25, Simpson ofrece una aproximación muy cercana a la referencia analítica; en el 23 la convergencia es más lenta por el comportamiento del perfil cerca de la pared de la tubería. Para interpretar los resultados correctamente se deben conservar las unidades, cumplir las condiciones de n y distinguir las mediciones ilustrativas de las mediciones reales.